

تمرینهای سری چهارم

برنامه ریزی و طراحی فرودگاه

جدول زیر برخی اطلاعات مربوط به حمل و نقل هوایی در کشور الف را نشان می دهد:

کرایه (p): \$ بر مسافر مایل	10^6 مسافر مایل (q)	سال (t)
0.3	639	86
0.3	698	87
0.3	762	88
0.3	828	89
0.3	904	90

الف) حجم سفر را برای سال 1395 با استفاده از رگرسیون برآورد کنید.

ب) فرض کنید طبق مقررات جدید که از فروردین 1391 اجرا میشود کرایه 0.24 دلار شده و در نتیجه میزان سفر در سال 1391 122100000 می شود:

(1) کشش قیمتی تقاضا چقدر است؟

(2) یک تابع تقاضای خطی $q=f(p)$ برای سال 1391 بدست آورید.

(3) ماکزیم سودی که خط هوایی می تواند در سال 1391 بدست آورد چقدر است؟ فرض کنید تابع هزینه کل برابر $TC=100000+80000q$ است.

(4) یک تابع تقاضای ترکیبی $q=f(p,t)$ برای حجم سفرهای هوایی بدست آورید.

(5) چه اطلاعات دیگری فکر می کنید بایستی برآورد کنید تا طراحی سیستم فرودگاههای کشور الف بتواند انجام پذیرد؟